Informe pruebas validacion

03 Validacion Y Evidencias

Validación, casos extremos y evidencias

Evidencia automatizada comprobada

GitHub Actions — ejecución 41246280587: construcción Docker, pruebas Python, comprobación HTTP del servicio y publicación de imagen completadas exitosamente.

Casos cubiertos por tests/test_api.py

Caso · Resultado esperado

--- · ---

GET /health · 200 y status=ok

GET / · 200

Normalizar ' 1234-abc ' · 1234ABC

Matrícula ficticia 1234ABC · SIMULACION_AUTORIZADO

Matrícula no registrada 9999ZZZ · REVISION_MANUAL

Archivo text/plain · 415

Archivo PNG corrupto · 422

Archivo >5 MB · 413

Estos son resultados esperados definidos por las aserciones; el workflow reporta que la batería terminó exitosamente. No se atribuye precisión OCR a estos casos.

Pruebas pendientes de calidad del modelo

1. Preparar muestras sintéticas de matrículas recortadas con etiquetas conocidas.

2. Ejecutar inferencia OCR en muestras claras, borrosas, inclinadas y de bajo contraste.

3. Medir exact match, CER y latencia por muestra, con número de observaciones y hardware.

4. Analizar errores y establecer límites de uso.

Interpretación

El pipeline de infraestructura y API está validado en CI. La evaluación estadística del reconocimiento de matrículas completas no está realizada. La cifra histórica 92.09 % pertenece a clasificación de caracteres de Fase I.

05 Evaluacion Ocr Sintetica

Evaluación OCR con muestras sintéticas

Se añadió un benchmark reproducible de seis imágenes generadas por código, con caracteres conocidos y condiciones limpia, bajo contraste, desenfoque y rotación leve.

Ejecución

docker build -t vision-fase-ii:local .

docker run --rm vision-fase-ii:local python -m scripts.evaluar_ocr_sintetico

En GitHub Actions el archivo results/ocr_sintetico.json se conserva como artefacto de la ejecución y contiene por muestra: referencia, predicción, coincidencia exacta, CER y latencia en milisegundos, además de agregados.

Interpretación y límites

• Estas seis imágenes no son datos reales ni representativos de placas de vehículos.

• Las métricas son de Tesseract (baseline de integración), no de LinearSVC de Fase I.

• No existe garantía de rendimiento en imágenes completas, exteriores o diferentes tipografías.

• El benchmark se ejecuta automáticamente y no establece umbral mínimo de precisión, porque no se ha definido uno respaldado por datos reales.

• Para validación final de desempeño real se requieren imágenes autorizadas, etiquetadas y un protocolo independiente.

06 Resultados Verificados

Resultados verificados del benchmark OCR sintético

Origen: GitHub Actions 41246847647, artefacto benchmark-ocr-sintetico (ID 13058499923), commit a57529d3d8e2ef3269d58024b8c278932da43d2b.

Resultados observados

• Motor: Tesseract (baseline de integración).

• Tamaño de muestra: 6 imágenes sintéticas de matrículas recortadas.

• Coincidencia exacta: 6/6 (100 %).

• CER promedio: 0.0 (0 %).

• Latencia media: 92.71 ms en el entorno GitHub Actions.

Referencia · Condición · Predicción · Exacta · Latencia (ms)

--- · --- · --- · --- · ---:

1234ABC · Limpia · 1234ABC · Sí · 94.29

5678DEF · Limpia · 5678DEF · Sí · 94.11

2345BCD · Bajo contraste · 2345BCD · Sí · 93.89

3456CDE · Borrosa · 3456CDE · Sí · 92.86

4567DEF · Rotada · 4567DEF · Sí · 90.33

6789FGH · Limpia · 6789FGH · Sí · 90.80

Interpretación responsable

Las imágenes fueron generadas por código y usan tipografía controlada. Este resultado solo demuestra que la ruta de OCR reconoce las seis condiciones ensayadas en el entorno de CI. No es un intervalo de confianza ni una medición representativa de fotografías reales. No valida detección automática de placas, control de acceso físico ni el clasificador LinearSVC histórico.

La aplicación sigue siendo una demostración con padrón ficticio. Antes de cualquier aplicación real deben obtenerse datos autorizados, etiquetas independientes, pruebas de errores y supervisión humana.